ШУТИС · F.CSM302 Үйлдлийн систем

Sudoku Thread Observatory — Төслийн тайлан

Бие даалт 1 · Sudoku Solution Validator · B200900040

1. Хураангуй

Энэ төсөл нь 9×9 Sudoku шийдлийг C11 хэл болон POSIX Pthreads ашиглан шалгана. Мөр, багана, 3×3 дэд торын 27 логик шалгалтыг 1, 11, 27 worker-ийн гурван горимоор гүйцэтгэнэ. Сайжруулсан веб интерфэйс нь Python-ийн локал HTTP гүүрээр дамжуулан C binary-г бодитоор ажиллуулж, үр дүнг харуулна.

2. Сурах бичгийн шаардлага, онол

Operating System Concepts, Chapter 4: Threads & Concurrency, Sudoku Solution Validator programming project. Parent thread нь pthread_create()-ээр worker-үүд үүсгэж, pthread_join()-оор дуусахыг хүлээнэ. Worker бүр valid[i] гэсэн өөрийн индекст бичдэг тул үр дүнгийн массивын бичилтэд mutex шаардлагагүй. 11 горим: бүх мөрийг нэг, бүх баганыг нэг, 9 дэд торыг тус бүр нэг worker шалгана. 27 горим: мөр 9, багана 9, дэд тор 9 worker. 1 горим нь харьцуулах суурь.

3. Архитектур ба дизайн

dashboard.html → POST /api/validate → server.py → subprocess → sudoku_validator (C/Pthreads) → valid[] ба exit code → JSON → веб самбар. Анхны ui/sudoku_threads.html нь CPU queue, Gantt диаграм, round-robin квант зэрэг ойлголтыг загварчилсан тусдаа сургалтын симуляц юм. Симуляцын tick-ийг бодит OS thread scheduling-ийн хэмжилт гэж үзэхгүй.

4. Хэрэгжилт

C код 1–9 цифр бүрийг bitmask-аар шалгаж, давхардал болон дутуу утгыг илрүүлнэ. Веб самбар 81 нүдтэй, хоосон нүдийг 0 гэж дамжуулна. Python сервер оролтын хэмжээ, төрөл, горимыг шалгаж, C программын буцаасан 0 (зөв), 1 (буруу), 2 (оролтын алдаа) кодыг ялгана. Worker-ийн valid[] массив болон C-ийн хэмжсэн микросекундыг интерфэйст харуулна.

5. Туршилтын арга, бодит үр дүн

Энэ багцыг бэлтгэх орчинд C binary-г gcc ашиглан хөрвүүлж, STRESS=30 bash run_tests.sh командаар 239 шалгалт амжилттай, 0 амжилтгүй гарсан. ThreadSanitizer болон AddressSanitizer-ийн хоёр хэсэг binary бэлэн бус тул алгасагдсан. Шинээр нэмсэн Python гүүрийн 6 unittest бүгд амжилттай. Энэ нь macOS болон Windows дээрх бодит туршилтыг орлохгүй.

6. Хязгаарлалт ба хэлэлцүүлэг

Хугацаа маш богино тул thread үүсгэх, join хийх зардал ихэнхдээ давамгайлж болно. Нэг удаагийн хугацааны харьцуулалтыг benchmark-ийн баталгаатай дүгнэлт гэж үзэхгүй. Native Windows нь POSIX Pthreads-г шууд дэмжихгүй; WSL шаардлагатай. HTML симуляц нь бодит OS trace биш. Веб UI нь локал төхөөрөмж дээр ажиллах зориулалттай.

7. Дүгнэлт

Сайжруулсан хувилбар нь интерактив самбар болон жинхэнэ C/Pthreads шалгалтыг холбож, сургалтын симуляцыг бодит гүйцэтгэлээс тодорхой ялгасан. Хамгаалалтаас өмнө өөрийн компьютер дээр ажиллуулсан screenshot, demo, GitHub release, багийн гишүүдийн хувь нэмрийг нэмнэ.

8. Ашигласан материал

Silberschatz, Galvin, Gagne — Operating System Concepts, Chapter 4; POSIX pthread_create/pthread_join баримтжуулалт; багийн анхны sudoku_validator.c болон ui/sudoku_threads.html. Сайжруулсан гүүр, интерфэйс, тест, баримтжуулалтыг AI тусламжтай боловсруулсан. Багийн анхны кодын зохиогчийн хувь нэмрийг хамгаалалтад тодорхой дурдана.